

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ІІІ

ЗВІТ

Лабораторної роботи № 6

з дисципліни: «Розробка мобільних застосунків під Android»

Виконала

ІІІ-32 Цимбал К.Є.
(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірів

Орленко С. П.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Київ 2026

Мета роботи

Змодельовати головну проблему наступного року навчання (у вигляді вибору теми дипломного проекту) шляхом самостійного формування завдання на 6 лабораторну роботу.

Завдання

Написати програму під платформу Андроїд, яка буде заснована на темі, яка не розглядалась на попередніх лабораторних роботах (попередні навички теж можна використовувати, але «основою» має бути саме нова обрана тема).

Примітка: Очевидно, що конкретного варіанту не передбачено, студент сам формує завдання та вигляд програми. Наприклад, на попередніх лабах не була приділена увага web-у, створенню віджетів, роботі з зовнішнім обладнанням, створенню ігрових застосунків і т.д.

Виконання

Додаток «Spy» – це цифрова адаптація популярної настільної гри для вечірок. Основна мета гри – виявити шпигуна серед гравців за допомогою запитань та відповідей, тоді як шпигун має вгадати секретну локацію, не розкривши себе. Проєкт реалізовано у мінімалістичному «техногенному» стилі з акцентом на швидкість взаємодії та зручність використання.

Нижче наведено детальний опис кожної екранної форми додатка «Spy», що ілюструє логіку взаємодії користувача з програмою.

На головному екрані користувач може налаштувати параметри майбутньої ігрової сесії. Інтерфейс дозволяє обрати кількість учасників, кількість шпигунів серед них, а також встановити ліміт часу на обговорення. Дизайн виконаний у темній кольоровій гамі з використанням акцентного синього кольору для виділення заголовків та іконок, що створює атмосферу «тактичного» додатка.

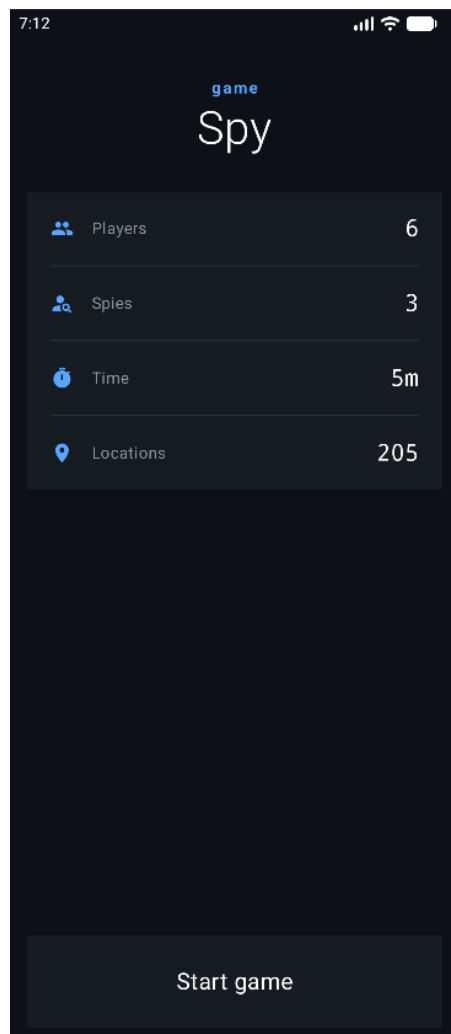


Рисунок 1 – Головне меню налаштувань

Для зміни числових значень (гравці, час) використовується кастомний елемент «барабан». Він забезпечує плавну прокрутку та фіксацію на обраному значенні. Такий підхід мінімізує кількість натискань та робить процес налаштування більш динамічним і приємним на дотик.

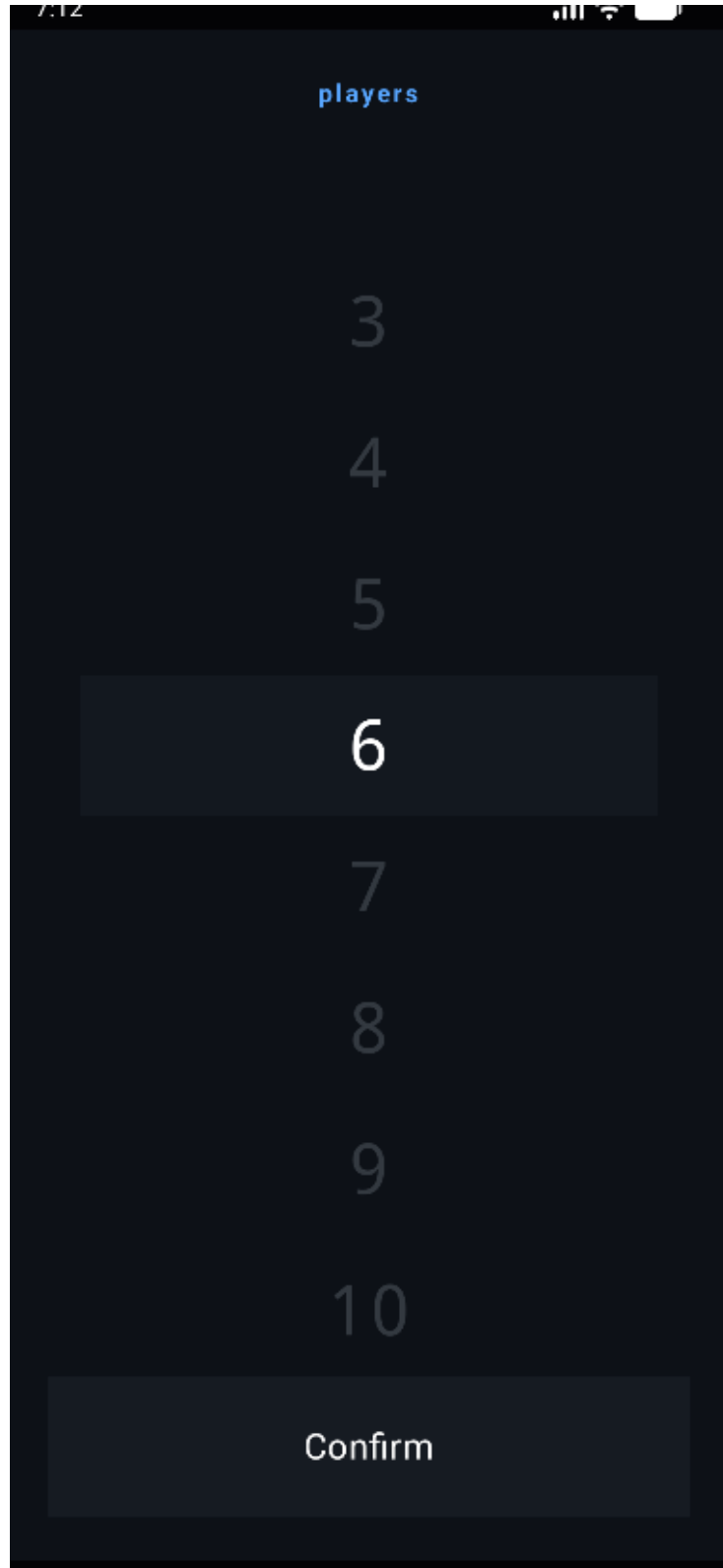


Рисунок 2 – Інтерфейс вибору параметрів

Екран керування локаціями дозволяє гравцям адаптувати гру під власні вподобання. Користувач може додавати нові «цілі» або видаляти наявні. Текст автоматично обробляється таким чином, щоб довгі назви не накладалися на елементи керування, а іконки видалення мають чіткий колірний фідбек.

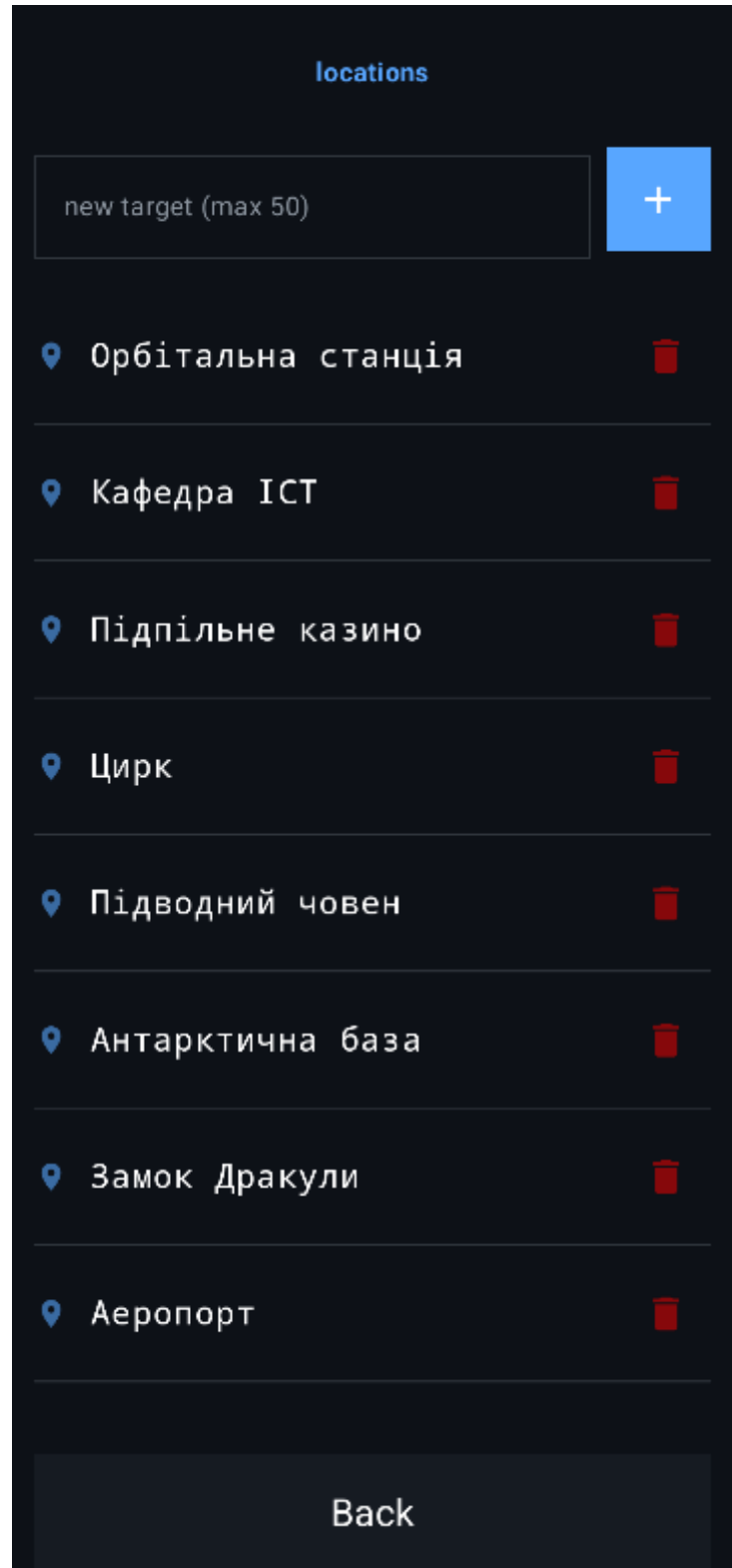


Рисунок 3 – Вікно управління списком локацій

На початку раунду кожен гравець отримує пристрій із закритою карткою. Це критично важливий елемент безпеки, який гарантує, що інформацію побачить лише той, хто тримає телефон у руках. Мінімалістичний напис «Tap to reveal» чітко вказує на необхідну дію.

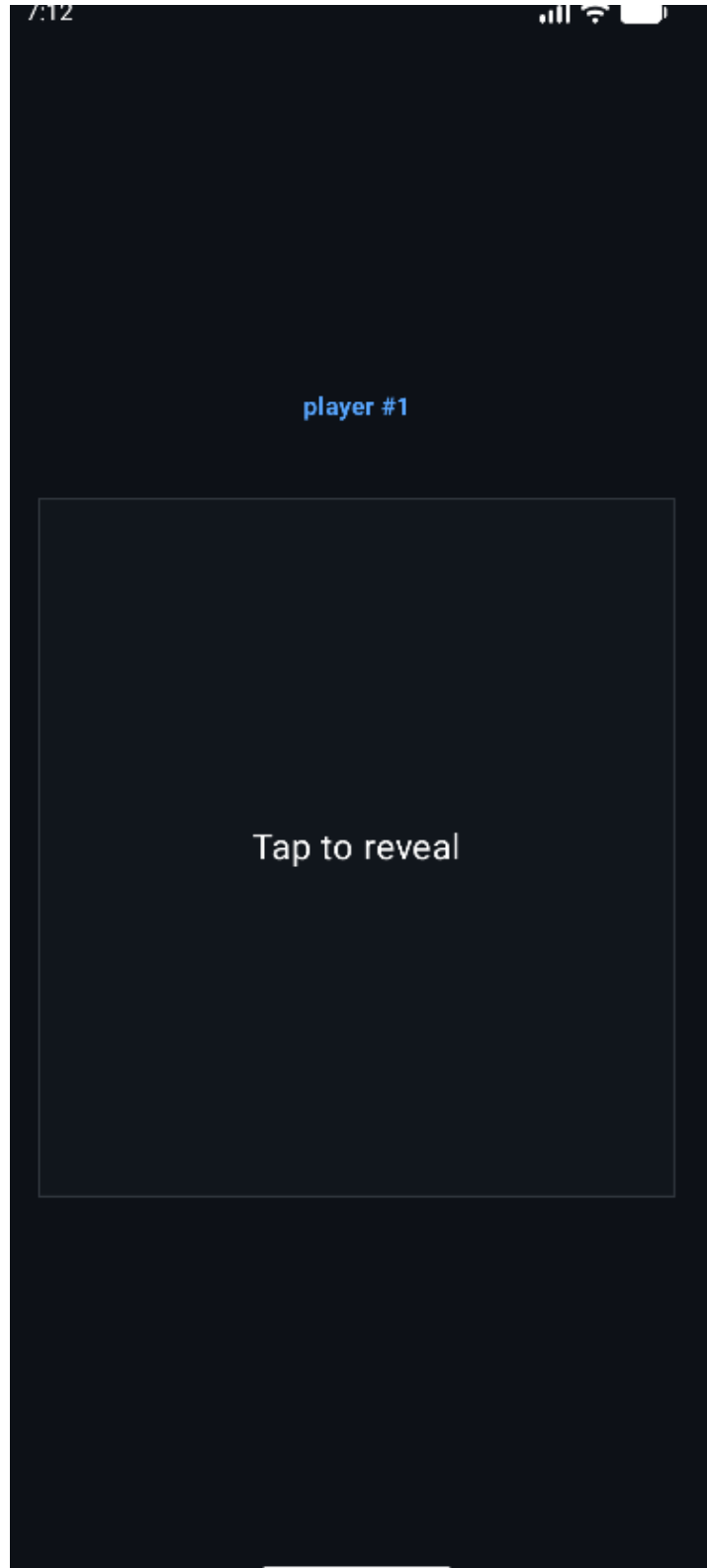


Рисунок 4 – Екран передачі пристрою

Якщо система призначає гравцеві роль шпигуна, інтерфейс радикально змінює свій вигляд. Темно-червоний фон та яскравий напис «SPY» миттєво дають зрозуміти гравцеві його статус, не залишаючи місця для помилки чи двозначності.

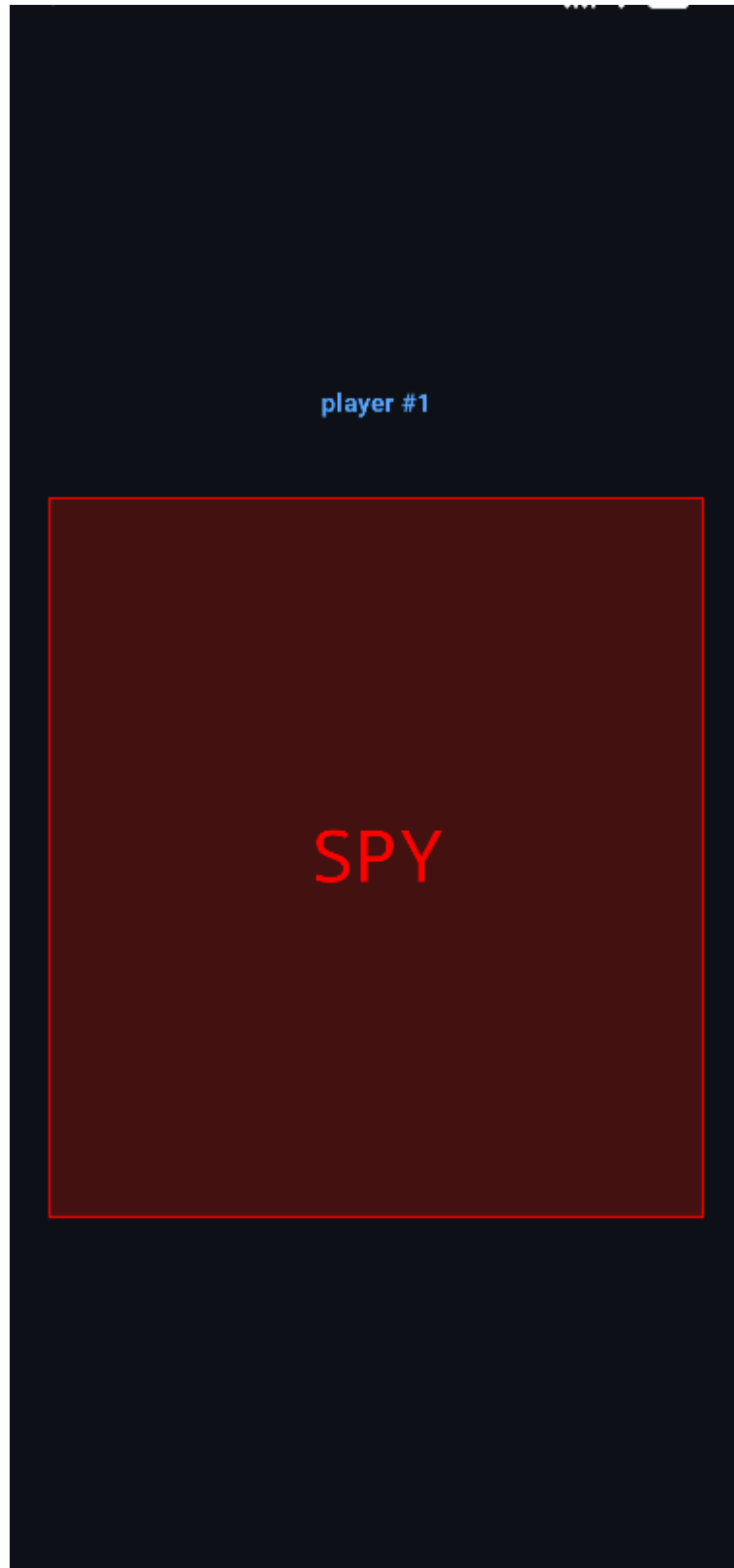


Рисунок 5 – Візуалізація ролі шпигуна

Звичайні гравці бачать назву локації, де відбувається дія. Завдяки використанню моноширинного шрифту та налаштованого міжрядкового інтервалу, навіть багатослівні назви (як «Пасажирський потяг») виглядають охайно та легко зчитуються за частку секунди.

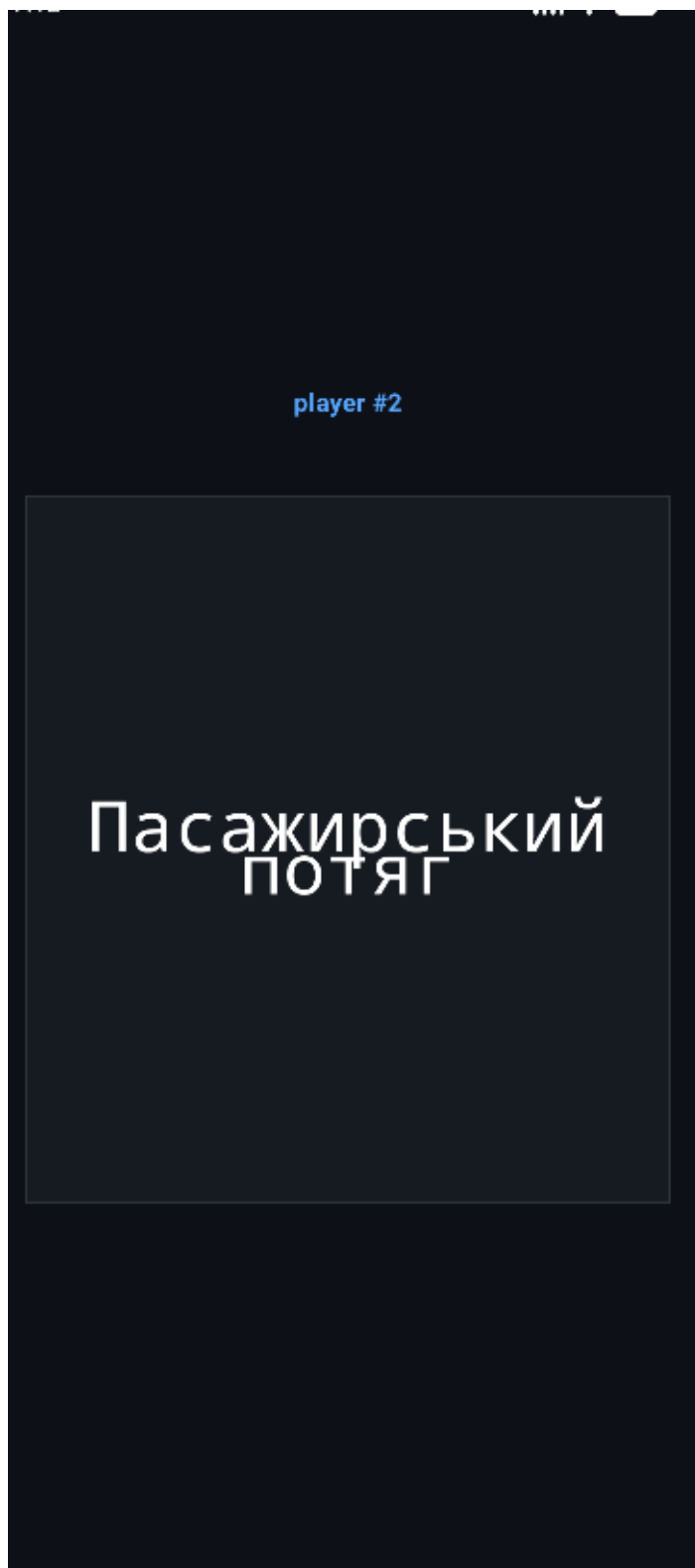


Рисунок 6 – Відображення секретної локації

Після того, як усі ролі розподілені, вмикається ігровий таймер. Він відображає час у форматі MM:SS великим кеглем. Під час роботи таймера пристрій можна покласти в центр столу, щоб кожен учасник міг контролювати тривалість дискусії. Наявна кнопка для дострокової зупинки гри.

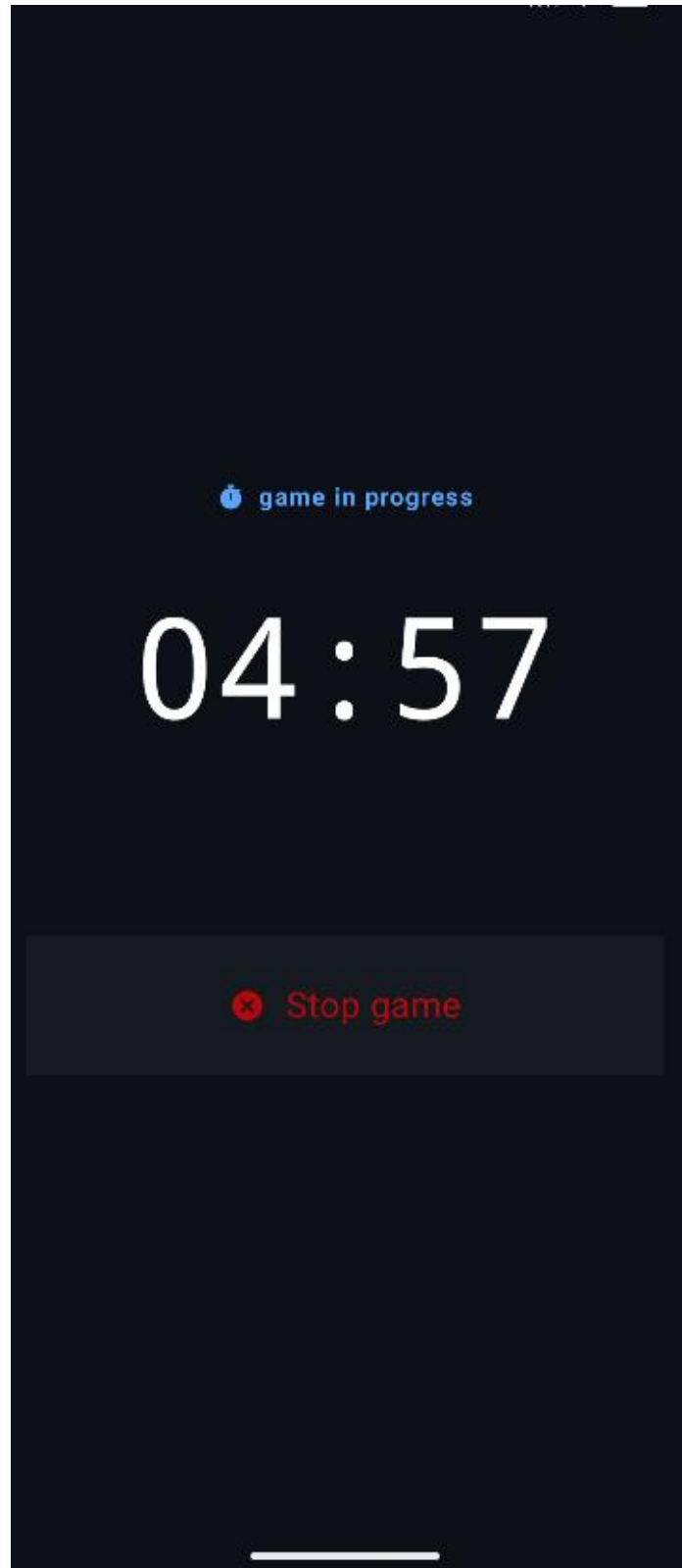


Рисунок 7 – Екран зворотного відліку часу

Після завершення часу додаток автоматично розкриває особистості шпигунів. Це знімає всі суперечки та дозволяє миттєво дізнатися, хто переміг. З цього екрана одним натисканням можна повернутися до початкових налаштувань для наступної партії.

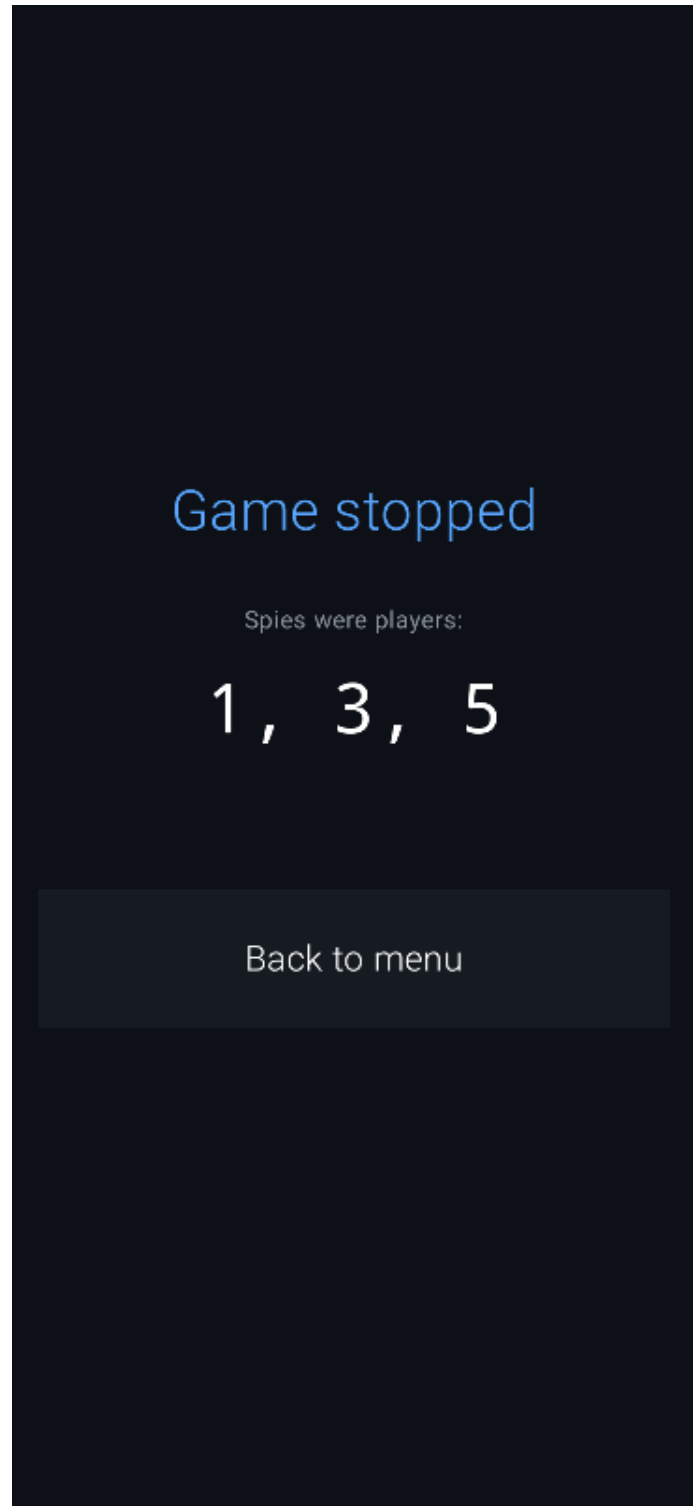


Рисунок 8 – Фінальний екран підсумків

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було успішно спроектовано та розроблено ігровий застосунок «Spu» на платформі Android із використанням сучасного інструментарію Jetpack Compose та архітектурного підходу MVVM. Під час реалізації проєкту було опановано навички створення кастомних UI-компонентів, зокрема інтерактивного селектора значень, та забезпечено коректну обробку великих масивів даних українською мовою. Розроблена програма демонструє стабільну роботу ігрових циклів, ефективне управління станами таймера та логіки розподілу ролей, що підтверджує високу якість реалізації інтерфейсу та повну відповідність застосунку поставленим технічним і функціональним вимогам.